

TAM THUC STRATEGEM

Performance Optimization and Caching Strategy v1.0

1. CÁC ĐIỂM CẦN TỐI ƯU

****Calculation Engines**:**

- Tối ưu thuật toán bố trí sao/môn (tránh loop không cần thiết)
- Cache kết quả Ju calculation và plate construction cho cùng ngày/giờ

****RAG Retrieval**:**

- Vector search nên nhanh (sử dụng index tốt)
- Cache top results cho các query phổ biến

****LLM Calls**:**

- Giới hạn token input
- Cache một số interpretation phổ biến (nếu phù hợp)

****Database**:**

- Query optimization + proper indexing
- Connection pooling

2. CACHING STRATEGY

- ****Redis**** làm cache layer chính
- Cache keys nên có TTL hợp lý (ví dụ: chart calculation cache 24h)
- Invalidate cache khi có update patterns hoặc knowledge base
- Cache warming cho các patterns hay dùng

3. MONITORING PERFORMANCE

- Đo lường p50, p95, p99 cho các operation quan trọng
- Alert khi performance degrade
- Regular performance review và optimization